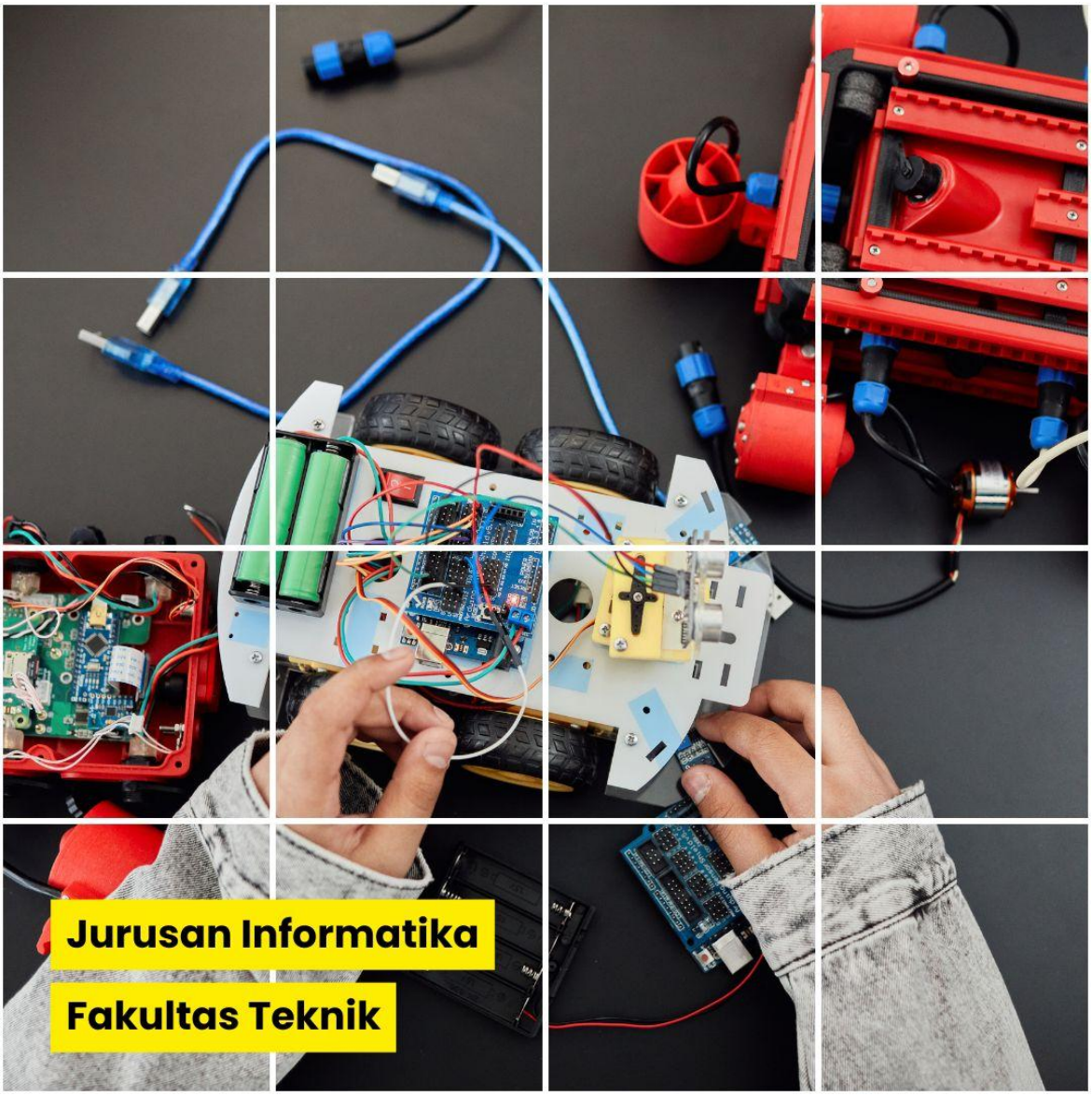
Universitas Jenderal Soedirman

MODUL PETUNJUK PRAKTIKUM

SISTEM TERTANAM DAN MIKROKONTROLER

Modul 3: Protokol Komunikasi



Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Pada Modul

Modul	Sub Capaian Pembelajaran
Modul Teori	1. Mampu menjelaskan konsep embedded system dan peran mikrokontroler. 2. Mampu membedakan mikrokontroler dan mikroprosesor. 3. Mampu mengidentifikasi komponen utama arsitektur mikrokontroler (CPU, memori, I/O, peripheral) dengan benar.
Modul I : Percabangan dan Perulangan	Memahami konsep dasar percabangan (if, if-else) dan perulangan (for, while) dalam pemrograman Arduino
Modul II : Pemorgraman Input/Output	Mampu memanipulasi mikrokontroler untuk mengontrol GPIO baik untuk fungsi peripheral input dan peripheral output agar dapat berfungsi sesuai dengan tugas yang diberikan melalui pemrograman arduino
Modul III : Protokol Komunikasi	Memiliki kemampuan mengonfigurasi dan menggunakan UART, SPI dan I2C untuk komunikasi serial.
Modul IV : ADC dan DAC Module	Mampu mengonfigurasi dan menggunakan modul ADC serta Mampu mengonfigurasi dan menggunakan modul DAC (atau teknik PWM) pada mikrokontroler
Modul V : Real-Time Operating System (RTOS)	- Memiliki kemampuan membuat dan mengelola task pada RTOS. - Memiliki pemahaman masalah race condition dan kemampuan menggunakan mutex dan semaphore. - Memiliki kemampuan menggunakan message queue untuk komunikasi antar task.

Modul Percobaan 3: Protokol Komunikasi

Serial UART, SPI dan I2C

3.1 Tujuan Praktikum

1. Memahami prinsip dasar protocol komunikasi pada Arduino pada Arduino Uno.
2. Mengendalikan perangkat pada kit (misalnya LED) menggunakan perintah dari komputer.
3. Mengimplementasikan pembacaan nilai analog dari potensiometer menggunakan LCD I2C.

3.2 Dasar Teori

Mikrokontroler seperti Arduino merupakan bagian penting dari berbagai proyek DIY, termasuk robotika. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah melihat tata letak pin dan fungsi GPIO pada Arduino Uno. Pin GPIO dapat digunakan untuk membaca atau menulis data digital, yaitu tegangan tinggi atau rendah secara kontinu, atau bekerja dengan data analog berupa sinyal PWM yang bergantian antara tegangan tinggi dan rendah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Kita juga telah melihat bahwa mikrokontroler dan single-board computer ini mendukung berbagai fungsi GPIO, termasuk protokol untuk berkomunikasi data dengan perangkat keras lainnya.

Protokol komunikasi adalah seperangkat aturan yang menentukan bagaimana data ditransfer antar perangkat elektronik. Protokol ini mengatur bagaimana bit dikemas, dikirim, dan diinterpretasikan. Dalam Arduino, protokol ini memungkinkan mikrokontroler untuk berkomunikasi dengan sensor, modul, Arduino lain, bahkan komputer.

Pada Arduino ada beberapa jenis protokol komunikasi yaitu Serial (UART), I2C, and SPI

i.Komunikasi Serial

Komunikasi serial merupakan salah satu cara paling umum yang digunakan untuk bertukar data antar perangkat mikrokontroler, seperti Arduino. Melalui komunikasi serial, dua atau lebih perangkat dapat saling mengirim dan menerima informasi menggunakan jalur data tunggal, sehingga sistem dapat bekerja secara sinkron dan efisien. Salah satu komunikasi serial yang menjadi pembahasan pada bagian ini adalah Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART).

Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART) adalah jenis protokol komunikasi yang memungkinkan pengiriman data dari Arduino ke perangkat lainnya melalui metode klasik yaitu Serial.print(). UART memungkinkan komunikasi serial asynchronous, di mana format data dan kecepatan transmisinya dapat diatur. UART merupakan salah satu protokol serial paling awal, dan meskipun di banyak kasus telah digantikan oleh SPI dan I2C, UART

masih banyak digunakan untuk aplikasi dengan kecepatan dan throughput rendah karena sangat sederhana, murah, dan mudah diimplementasikan.

UART beroperasi dengan mengirimkan data sebagai serangkaian bit, termasuk start bit, data bit, bit paritas (opsional), dan stop bit. Berbeda dengan komunikasi paralel, di mana beberapa bit dikirimkan secara bersamaan, UART mengirimkan data secara serial, yaitu satu bit pada satu waktu. Seperti namanya, protokol ini bekerja secara asinkron, yang berarti tidak bergantung pada sinyal clock bersama. Sebagai gantinya, UART menggunakan baud rate yang telah ditentukan untuk mengatur timing setiap bit data.

Dengan Serial class, kita dapat mengirim dan menerima data ke dan dari komputer melalui USB, atau ke perangkat lain yang terhubung melalui pin RX/TX pada Arduino.

- Saat mengirim data melalui USB, kita menggunakan Serial. Data ini dapat dilihat pada Serial Monitor di Arduino IDE.
- Saat mengirim data melalui pin RX/TX, kita menggunakan Serial1.
- Board seperti GIGA R1 WiFi, Mega 2560, dan Due juga memiliki Serial2 dan Serial3.

Serial class memiliki beberapa metode, dengan beberapa yang paling penting adalah:

- begin() – memulai komunikasi serial dengan baud rate tertentu (banyak contoh menggunakan 9600 atau 115200).
- print() – menampilkan data ke Serial Monitor.
- println() – menampilkan data ke Serial Monitor dan menambahkan baris baru.
- available() – mengecek apakah ada data serial yang tersedia (misalnya saat Anda mengirim perintah dari Serial Monitor).
- read() – membaca data dari port serial.
- write() – mengirim data ke port serial.

Baud rate adalah parameter dasar dalam komunikasi UART. Parameter ini menentukan kecepatan data yang ditransmisikan melalui jalur komunikasi. Baud rate dinyatakan dalam bit per detik (bps) dan menunjukkan jumlah bit yang dikirim dalam satu detik. Dalam UART, baik perangkat pengirim maupun penerima harus menggunakan baud rate yang sama agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Baud rate yang paling umum dipakai adalah 9600 bps, namun bisa ditingkatkan, misalnya menjadi 115200 bps, jika dibutuhkan pengiriman data yang lebih cepat. Fungsi ini harus ditempatkan pada bagian setup(), karena tanpa inisialisasi tersebut komunikasi serial tidak dapat berjalan.

ii.Inter-Integrated Circuit (I2C)

Inter-Integrated Circuit atau I2C merupakan sebuah protokol komunikasi yang digunakan untuk pertukaran data antar perangkat mikrokontroler dan sensor atau pun perangkat lainnya. I2C dirancang untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam sebuah sistem menggunakan jalur komunikasi bersama.

Bayangkan protokol komunikasi I2C sebagai sebuah Bus Sekolah.

- Arduino adalah Supir Bus (Master).

- Sensor & Layar adalah Penumpang (Slave).

Hebatnya I2C, semua penumpang ini duduk di jalur kabel yang sama (hanya dua kabel: SDA dan SCL). Agar Pak Supir (Arduino) bisa berbicara ke penumpang tertentu tanpa yang lain ikut menyahut, setiap penumpang wajib memiliki Nomor Kursi yang unik.

Nah, Nomor Kursi itulah yang disebut I2C Address.

Berikut adalah daftar perangkat yang paling populer di kalangan maker, dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Simpan tabel ini agar Anda tidak perlu bolak-balik mencari datasheet.

1. Display (Layar Tampilan)

Display adalah komponen yang paling sering membuat bingung karena satu jenis barang bisa memiliki alamat berbeda tergantung pabriknya.

Perangkat	Fungsi	Alamat Default	Alamat Alternatif	Catatan Penting
OLED SSD1306	Layar Grafis (0.96")	**0x3C**	0x3D	Paling umum digunakan. Alamat bisa diubah dengan memindah solderan (resistor) di belakang PCB.
OLED SH1106	Layar Grafis (1.3")	**0x3C**	0x3D	Sering tertukar dengan SSD1306. Jika gambar di layar *glitch* (berantakan) tapi alamat sudah benar, coba ganti driver library ke SH1106.
LCD 16×2 / 20×4	Layar Teks	**0x27**	0x3F	Menggunakan modul *backpack* di belakang layar. Chip buatan NXP biasanya **0x27**, chip buatan TI biasanya **0x3F**.

2. Sensor Lingkungan (Suhu, Cuaca, Cahaya)

Kelompok sensor ini sering digunakan untuk proyek Stasiun Cuaca atau Smart Garden.

Perangkat	Fungsi	Alamat Default	Alamat Alternatif	Catatan Penting
BME280 / BMP280	Suhu, Tekanan, Lembab	**0x76**	0x77	Hati-hati! Modul murah (warna ungu) biasanya **0x76**. Modul mahal (Adafruit) biasanya **0x77**.
BH1750	Sensor Cahaya (Lux)	**0x23**	0x5C	Sensor cahaya paling presisi dan mudah digunakan.
AHT10 / AHT20	Suhu & Lembab	**0x38**	–	Alternatif murah untuk DHT11/DHT22, tapi menggunakan I2C.
SHT31 / SHT30	Suhu & Lembab Pro	**0x44**	0x45	Sensor kelas industri dengan akurasi tinggi.
MLX90614	Suhu Non-Kontak	**0x5A**	–	Sensor suhu inframerah (thermometer tembak).

3. Motion & Time (Gerak & Waktu)

Perhatian: Ini adalah zona rawan konflik! Banyak modul di kategori ini menggunakan alamat yang sama (0x68).

Perangkat	Fungsi	Alamat Default	Alamat Alternatif	Catatan Penting
DS3231 / DS1307	Jam Real Time (RTC)	**0x68**	–	Alamat ini *fixed* (tidak bisa diubah). Modul ini juga punya chip memori di alamat **0x57**.
MPU6050	Gyro & Accelerometer	**0x68**	0x69	**Sering bentrok dengan RTC!** Jika Anda memakai RTC dan MPU6050 bersamaan, ubah alamat MPU ke **0x69** (biasanya dengan menyambung pin AD0 ke VCC).
HMC5883L	Kompas Digital	**0x1E**	0x0D	Hati-hati barang tiruan (QMC5883L) biasanya memiliki alamat **0x0D**, bukan 0x1E.

4. Kontrol Tambahan

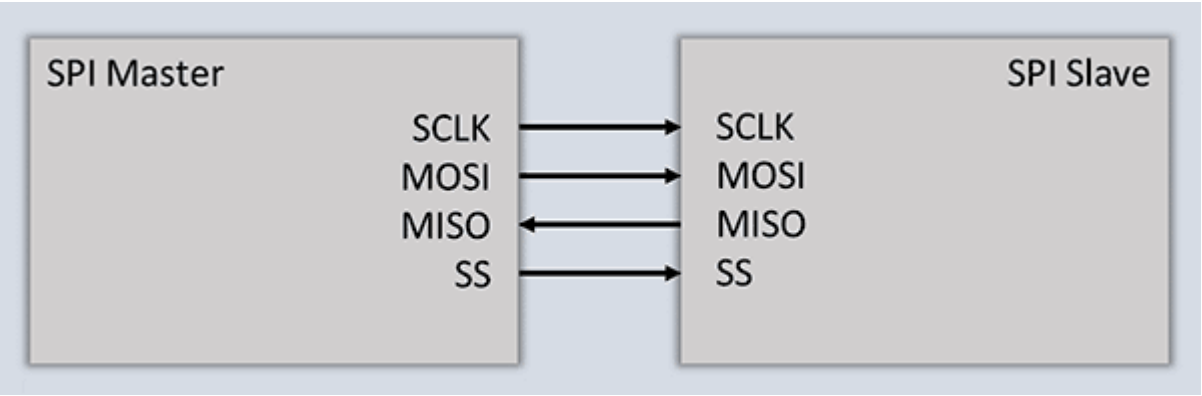
Perangkat	Fungsi	Alamat Default	Alamat Alternatif	Catatan Penting
PCA9685	Servo Driver (16 Ch)	**0x40**	0x40 – 0x7F	Bisa digabung (chain) banyak modul sekaligus. Alamat diatur via solder pad A0-A5.
ADS1115	ADC 16-bit	**0x48**	0x49 – 0x4B	Wajib punya jika butuh membaca sensor analog dengan presisi tinggi di ESP32.
PCF8574	I/O Expander	**0x20**	0x20 – 0x27	Untuk menambah jumlah pin digital (GPIO).

iii.Serial Peripheral Interface (SPI)

SPI adalah singkatan dari Serial Peripheral Interface . SPI adalah protokol komunikasi serial yang digunakan untuk menghubungkan perangkat berkecepatan rendah. Ini dikembangkan oleh Motorola pada pertengahan 1980 untuk komunikasi antar-chip. Biasanya digunakan untuk komunikasi dengan memori flash, sensor, jam waktu nyata (RTC), konverter analog-ke-digital, dan banyak lagi. Ini adalah komunikasi serial sinkron dupleks penuh, yang berarti bahwa data dapat dikirim secara bersamaan dari kedua arah.

Keuntungan utama SPI adalah mentransfer data tanpa gangguan apa pun. Banyak bit yang dapat dikirim atau diterima sekaligus dalam protokol ini.

Dalam protokol ini, perangkat dikomunikasikan dalam hubungan master-slave. Perangkat master mengontrol perangkat budak, dan perangkat budak mengambil instruksi dari perangkat master. Konfigurasi paling sederhana dari Serial Peripheral Interface (SPI) adalah kombinasi dari satu slave dan satu master. Namun, satu perangkat master dapat mengontrol beberapa perangkat slave. Gambar 3.1 menunjukkan antarmuka SPI.



Gambar 3.1 Antarmuka Serial Peripheral Interface (SPI)

3.3 Tugas Pendahuluan

1. Membuat semua program (source code) yang diperlukan untuk masing-masing percobaan (sertakan keterangan-keterangan penting pada source code menggunakan komentar); Jelaskan masing-masing baris atau bagian kode tersebut.
2. Menyiapkan rangkaian hardware untuk percobaan (sudah dirangkai, sehingga saat percobaan langsung menjalankan program yang telah dibuat). Sertakan pada tugas pendahuluan dalam bentuk foto yang juga menampilkan wajah Anda. (Dilakukan untuk masing-masing percobaan; Sebelum praktikum, cukup siapkan untuk percobaan pertama saja jika space pada breadboard terbatas)

3.4 Alat dan Bahan

Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan pada seluruh percobaan pada modul percobaan protocol komunikasi:

- Potensiometer
- LCD I2C
- Kabel Jumper
- LED 5 buah

3.5 Percobaan 3A: Komunikasi Serial (UART)

i.Tujuan

Fokus percobaan adalah mengendalikan perangkat pada kit (misalnya LED) menggunakan perintah dari komputer.

ii.Spesifikasi yang Diharapkan

1) Kongfigurasi pin sesuai dengan petunjuk praktikum pada bagian langkah percobaan
2) LED menyala sesuai dengan perintah yang diberikan lewat Keyboard melalui Serial Monitor
3) Serial Monitor menampilkan error atau kesalahan jika perintah yang diberikan tidak sesuai

iii.Langkah Percobaan

1. Persiapkan alat dan bahan
   a. Lakukan seperti halnya tugas pendahuluan poin 1
   b. Pastikan Arduino Uno terhubung dengan komputer
2. Program Percobaan

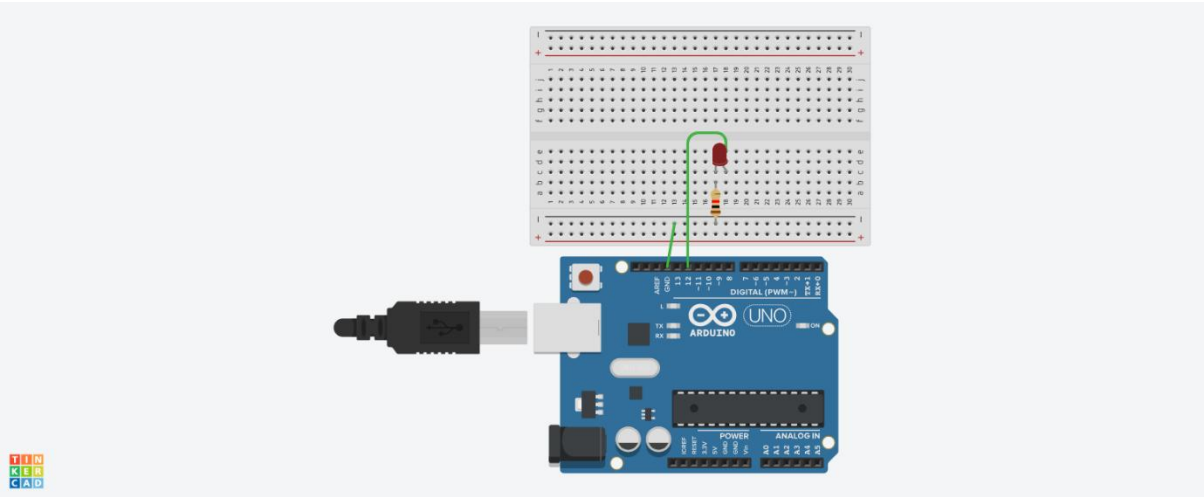
```
#include <Arduino.h>

const int PIN_LED = 12;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Ketik '1' untuk menyalakan LED, '0' untuk mematikan LED");
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {         // Cek apakah ada data dari komputer
    char data = Serial.read();          // Baca 1 karakter

    if (data == '1') {
      digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
      Serial.println("LED ON");
    }
    else if (data == '0') {
      digitalWrite(PIN_LED, LOW);
      Serial.println("LED OFF");
    }
    else if (data ≠ '\n' && data ≠ '\r') {
      // Hanya muncul jika bukan 1, 0, atau ENTER
      Serial.println("Perintah tidak dikenal");
    }
  }
}

```

3. Simpan sketch dengan nama file modul3_serialmonitor
4. Konfigurasi Rangkaian

Membuat rangkaian yang menghubungkan 1 buah LED dengan Pin digital menggunakan breadboard sesuai pada Gambar 3.2 dengan konfigurasi pin sesuai pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Wiring Kabel Komponen dan Pin di Arduino

No	Komponen	Pin
1	LED	Pin 8
2	GND	GND



Gambar 3.2. Rangkaian Untuk Mengendalikan LED dengan Serial Monitor

5. Berikutnya compile dan upload program ke dalam Arduino board. Perhatikan dan berikan analisi pada hasil yang terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Tuliskan di Buku Catatan Praktikum

iv.Pertanyaan Praktikum

1) Jelaskan proses dari input keyboard hingga LED menyala/mati!
2) Mengapa digunakan Serial.available() sebelum membaca data? Apa yang terjadi jika baris tersebut dihilangkan?
3) Modifikasi program agar LED berkedip (blink) ketika menerima input '2' dengan kondisi jika '2' aktif maka LED akan terus berkedip sampai perintah selanjutnya diberikan dan berikan penjelasan disetiap baris kode nya dalam bentuk README.md!
4) Tentukan apakah menggunakan delay() atau milis()! Jelaskan pengaruhnya terhadap sistem

3.6 Percobaan 3B: Inter-Integrated Circuit (I2C)

3.6.1 Tujuan

Fokus percobaan adalah mengimplementasikan pembacaan nilai analog dari potensiometer menggunakan LCD I2C.

3.6.2 Spesifikasi yang Diharapkan

1) Kongfigurasi pin sesuai dengan petunjuk praktikum pada bagian langkah percobaan
2) Layar I2C yaitu LCD dapat menampilkan "Nilai ADC = " pada baris pertama dan nilai nya dalam bentuk bar (level) pada baris kedua.
3) Semakin besar nilai potensiometer maka akan semakin Panjang tampilan bat dan level nya.

3.6.3 Langkah Percobaan

1. Persiapkan alat dan bahan
   c. Lakukan seperti halnya tugas pendahuluan poin 1

d. Pastikan Arduino Uno terhubung dengan komputer

2. Program Percobaan

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Arduino.h>

// Ganti alamat jika perlu (0x27 / 0x20)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

const int pinPot = A0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  lcd.init();
  lcd.backlight();
}

void loop() {
  int nilai = analogRead(pinPot);

  // Mapping ke bar (0-16)
  int panjangBar = map(nilai, 0, 1023, 0, 16);

  // Tampilkan ke Serial
  Serial.print("Nilai ADC : ");
  Serial.println(nilai);

  // Baris 1: nilai ADC
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("ADC: ");
  lcd.print(nilai);
  lcd.print("   "); // clear sisa

  // Baris 2: bar
  lcd.setCursor(0, 1);
  for (int i = 0; i < 16; i++) {
    if (i < panjangBar) {
      lcd.print((char)255);
    } else {
      lcd.print(" ");
    }
  }

  delay(200);
}
```

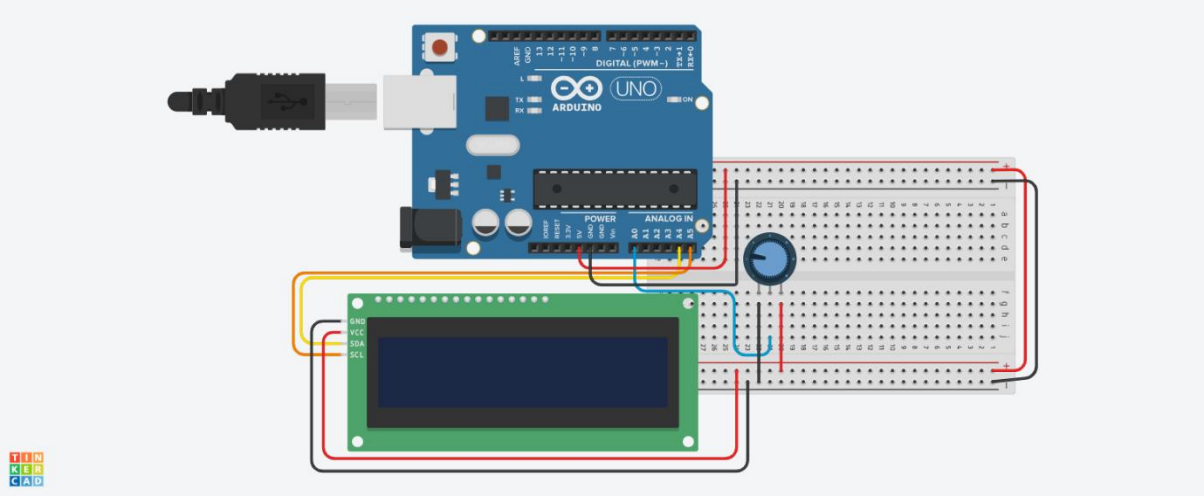
3. Simpan sketch dengan nama file modul3_serialmonitor

4. Konfigurasi Rangkaian

Membuat rangkaian yang menghubungkan 1 buah Potensiometer dengan Pin analog dan LCD I2C menggunakan breadboard sesuai pada Gambar 3.2 dengan konfigurasi pin sesuai pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2. Wiring Kabel Komponen dan Pin di Arduino

Komponen	**Pin Komponen**	**Terhubung ke Arduino**	**Keterangan**
LCD I2C	GND	GND	Ground
	VCC	5V	Catu daya
	SDA	A4	Data I2C
	SCL	A5	Clock I2C
Potensiometer	Kaki kiri	GND	Ground
	Kaki tengah	A0	Input analog (ADC)
	Kaki kanan	5V	Tegangan referensi
Breadboard	Rail (+)	5V	Distribusi tegangan
	Rail (-)	GND	Ground bersama



Gambar 3.2. Rangkaian Untuk Menampilkan Nilai Potensiometer di LCD I2C

5. Berikutnya compile dan upload program ke dalam Arduino board. Perhatikan dan berikan analisi pada hasil yang terjadi, apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Tuliskan di Buku Catatan Praktikum

3.6.4 Pertanyaan Praktikum

1) Jelaskan bagaimana cara kerja komunikasi I2C antara Arduino dan LCD pada rangkaian tersebut!

2) Apakah pin potensiometer harus seperti itu? Jelaskan yang terjadi apabila pin kiri dan pin kanan tertukar!
3) Modifikasi program dengan menggabungkan antara UART dan I2C (keduanya sebagai output) sehingga:
   - Data tidak hanya ditampilkan di LCD tetapi juga di Serial Monitor
   - Adapun data yang ditampilkan pada Serial Monitor sesuai dengan table berikut:

ADC: 0	Volt: 0.00 V	Persen: 0%

   Tampilan jika potensiometer dalam kondisi diputar paling kiri
   - ADC: 0 0% | setCursor(0, 0) dan Bar (level) | setCursor(0, 1)
   - Berikan penjelasan disetiap baris kode nya dalam bentuk README.md!
4) Lengkapi table berikut berdasarkan pengamatan pada Serial Monitor

ADC	Volt (V)	Persen (%)
1		
21		
49		
74		
96		

3.7 Pertanyaan Praktikum

1. Sebutkan dan jelaskan keuntungan dan kerugian menggunakan UART dan I2C!
2. Bagaimana peran alamat I2C pada LCD (misalnya 0x27 vs 0x20)? Berikan penjelasan!
3. Jika UART dan I2C digabung dalam satu sistem (misalnya input dari Serial Monitor, output ke LCD), bagaimana alur kerja sistem tersebut? Bagaimana Arduino mengelola dua protokol sekaligus?

3.8 Mengakhiri Percobaan

Berikut hal yang perlu dilakukan setelah selesai praktikum:

1. Sebelum keluar dari ruang praktikum, pastikan meja dalam keadaan rapi.
2. Jangan lupa untuk mendokumentasikan dalam bentuk foto dan video serta diunggah lewat google drive dan sertakan tautan dokumentasi tersebut di Buku Catatan Praktikum.
3. Pastikan asisten telah menandatangani catatan percobaan kali ini pada Buku Catatan Praktikum Anda. Catatan percobaan yang tidak ditandatangani oleh asisten tidak akan dinilai.
4. Kumpulkan kode program tugas tambahan pada setiap percobaan dalam repository github dengan format name repository “Modul3 – Percobaan – Nama – NIM”